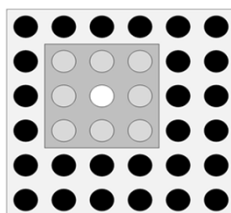




Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e
Sistemas

Programação Inteira (Mista)

Método de Partição e Avaliação



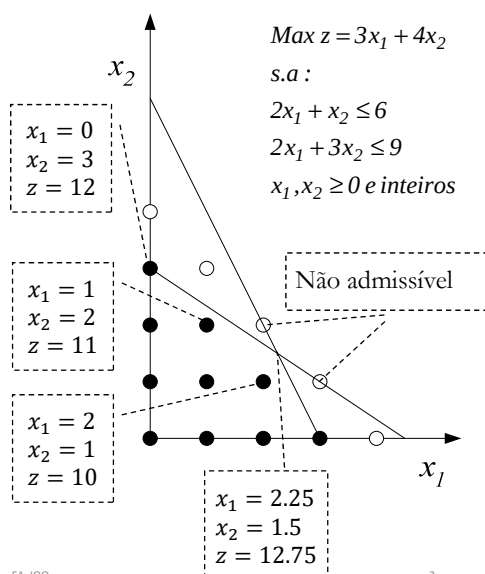
Filipe Alvelos

Universidade do Minho 2020

falvelos@dps.uminho.pt

Representação gráfica

- Modelo de programação **inteira**
- Arredondar a solução óptima obtida sem considerar integralidade das variáveis não conduz a soluções óptimas. A solução arredondada pode nem sequer ser admissível ou pode estar muito afastada da solução óptima.
- Na prática, se os valores envolvidos forem elevados (o que exclui variáveis binárias), o arredondamento pode ser aceitável.



FA, IOO

2

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Programação inteira
 - A optimalidade de uma solução só pode ser demonstrada avaliando todas as soluções (a solução ótima pode estar muito distante da solução considerada)
 - (resulta da região das soluções admissíveis não ser convexa)
 - Nas abordagens mais eficientes (i.e. partição e avaliação com cortes), a avaliação de um grande número de soluções é feita de forma implícita

FA, IOO

3

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Método para programação inteira (mista) em que a relaxação linear (problema que se obtém ignorando as restrições de integralidade) guia a procura da solução ótima inteira
- Partição
 - Se a solução ótima da relaxação linear é inteira então essa é a solução ótima do problema inteiro
 - Se solução ótima da relaxação linear não é inteira, usa-se uma variável fraccionária para criar dois subproblemas
 - solução ótima fraccionária é excluída da procura
 - subproblemas tendem a ser mais conclusivos (terem soluções ótimas inteiras ou serem impossíveis)
 - valor da solução ótima de cada um dos subproblemas é limitado pelo valor da relaxação linear
- Avaliação
 - Um subproblema não precisa de ser resolvido se o seu limite for inferior ou igual (em maximização) ao valor da solução incumbente (melhor solução inteira obtida até ao momento)

FA, IOO

4

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Intervalo de optimalidade
 - $z_{INC} \leq z_{OPT} \leq z_{LIM}$ (maximização)
 - z_{OPT} - valor da solução ótima inteira
 - z_{LIM}^i - limite superior para o valor do subproblema i , $z_{LIM}^i = z_{SP}^{a(i)}$, em que $a(i)$ é o subproblema pai de i
 - z_{LIM} - maior limite superior (não há nenhuma solução inteira com um valor maior do que z_{LIM}), $z_{LIM} = \max_i \{z_{LIM}^i\}$
 - z_{INC} - valor da melhor solução inteira obtida até ao momento (solução incumbente)
- A qualquer momento da aplicação do método, a relação entre z_{INC} e z_{LIM} dá uma medida da qualidade da solução incumbente
 - $z_{LIM} - z_{INC}$, intervalo de optimalidade absoluto
 - $(z_{LIM} - z_{INC}) / z_{LIM}$, intervalo de optimalidade relativo

FA, IOO

5

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Lista de subproblemas por resolver é inicializada com a relaxação linear (problema original sem restrições de integralidade)
- Em cada iteração
 - Se não há subproblemas por resolver, terminar
 - Se há, resolver um subproblema (e.g. pelo simplex) obtendo-se o valor ótimo z_{SP} e a solução ótima x_{SP}
 - Se $z_{SP} \leq z_{INC}$, passar para a próxima iteração (nodo abandonado)
 - Se não,
 - Se x_{SP} é inteiro
 - $z_{INC} = z_{SP}$ (atualização da incumbente)
 - Remover da lista de subproblemas todos os subproblemas i aqueles para os quais $z_{LIM}^i \leq z_{INC}$
 - Se não,
 - criar dois novos subproblemas com base numa das variáveis com valor fraccionário (partição) com z_{LIM}^i
 - atualizar z_{LIM}

FA, IOO

6

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Exemplo

$$\text{Max } z = 100x_1 + 72x_2 + 23x_3 + 96x_4$$

sujeito a:

$$31x_1 + 32x_2 + 14x_3 + 38x_4 \leq 100$$

$$32x_1 + 31x_2 + 34x_3 + 39x_4 \leq 100$$

$$32x_1 + 40x_2 + 18x_3 + 32x_4 \leq 100$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0,1\}$$

- Relaxação linear

- Substitui-se

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0,1\}$$

- Por

$$0 \leq x_1 \leq 1$$

$$0 \leq x_2 \leq 1$$

$$0 \leq x_3 \leq 1$$

$$0 \leq x_4 \leq 1$$

FA, IOO

7

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Valor ótimo e solução ótima da resolução da relaxação linear (obtida com o simplex)

SP resolvido	x_1	x_2	x_3	x_4	z_{SP}
RL	1	0,9	0	1	260,8

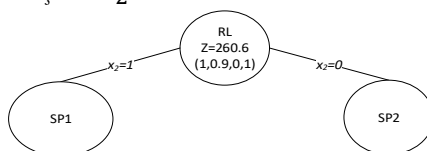
- Se variáveis fossem inteiras, esta solução era ótima do problema inteiro
- A solução ótima inteira tem um valor menor do que 260.8
- De facto, menor do que 260 porque os coeficientes das variáveis de decisão na função objectivo são inteiros (x inteiro implica z inteiro)

FA, IOO

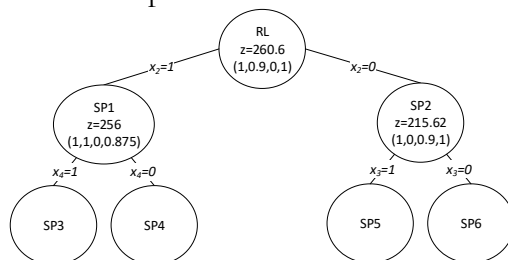
8

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Variável de partição: x_2



- SP1 é resolvido e depois SP2

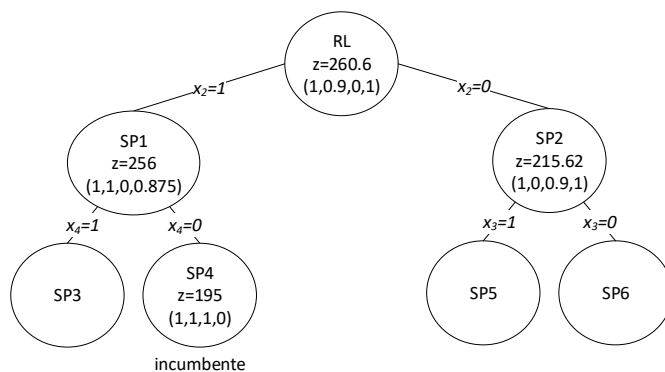


FA, IOO

9

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- SP4 é resolvido e obtém-se solução inteira que passa a ser a incumbente
- Valor da solução ótima está no intervalo $[195, 256]$

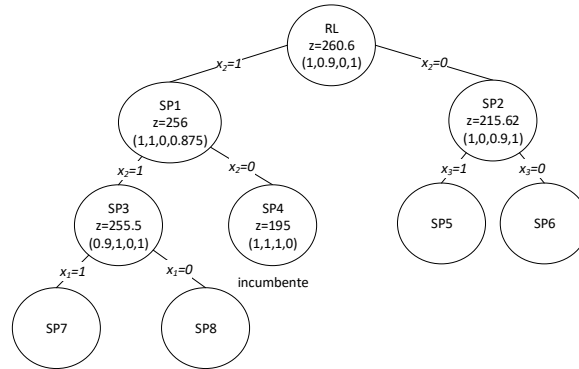


FA, IOO

10

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- SP com melhor limite é escolhido para ser resolvido (SP3 tem limite 256, SP5 e SP6 têm limite 215)



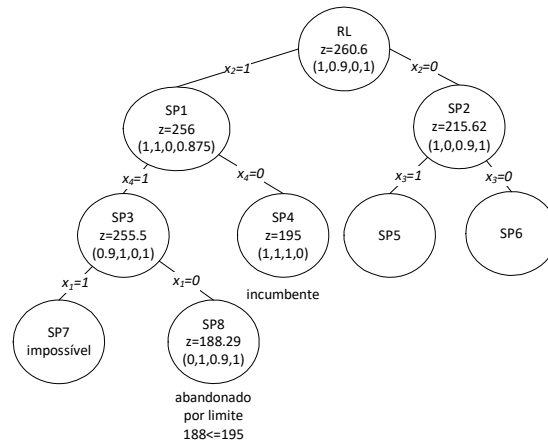
- Valor da solução óptima está no intervalo [195,255]

FA, IOO

11

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Um dos SP com melhor limite é escolhido para ser resolvido (SP7 e SP8 têm limite 255, SP5 e SP6 têm limite 215)



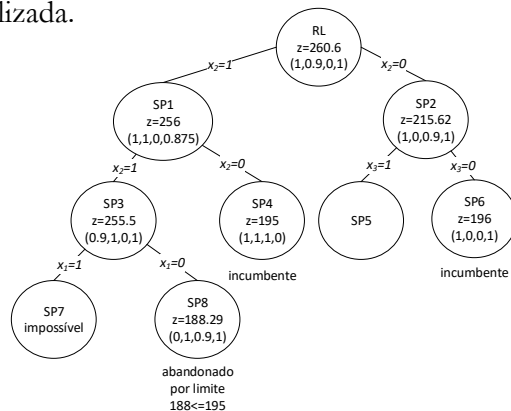
- Valor da solução óptima está no intervalo [195,215]

FA, IOO

12

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Um dos SP com melhor limite é escolhido para ser resolvido (SP5 e SP6 têm limite 215). É escolhido SP6 e incumbente é actualizada.

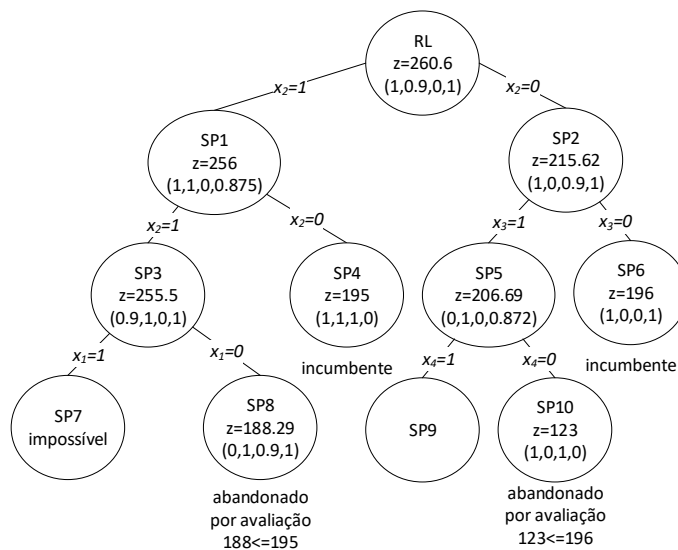


- Valor da solução óptima está no intervalo [196,215]

FA, IOO

13

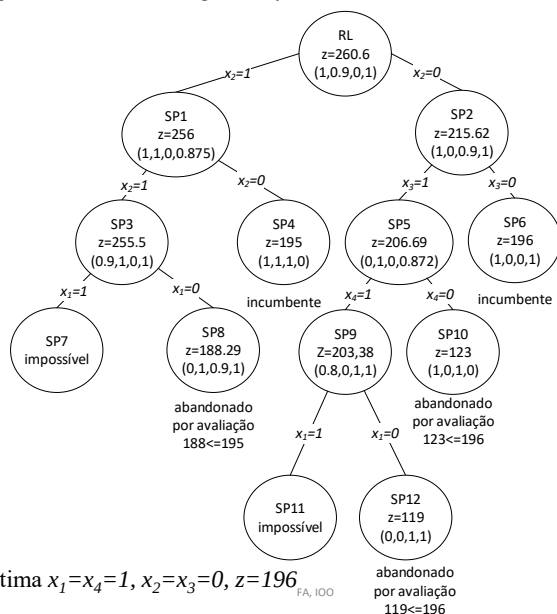
Partição e avaliação (branch-and-bound)



FA, IOO

14

Partição e avaliação (branch-and-bound)



15

Partição e avaliação (branch-and-bound)

Lista SP por resolver	SP resolvido	x_1	x_2	x_3	x_4	z_{SP}	Z_{INC}	Z_{LIM}	Análise / Novos SP	Gap abs	Gap rel
{RL}	RL	1	0,9	0	1	260,8	$-\infty$	260	SP1: RL+"x2=1" SP2: RL+"x2=0"	$+\infty$	100%
{SP1,SP2}	SP1	1	1	0	0,875	256	$-\infty$	260	SP3: RL+"x2=1"+"x4=1" SP4: RL+"x2=1"+"x4=0"	$+\infty$	100%
{SP2, SP3, SP4}	SP2	1	0	0,9	1	215,62	$-\infty$	256	SP5: RL+"x2=0"+"x3=1" SP6: RL+"x2=0"+"x3=0"	$+\infty$	100%
{SP3, SP4,SP5,SP6}	SP4	1	1	1	0	195	195	256	atualização incumbente	61	23,8%
{SP3,SP5,SP6}	SP3	0,9	1	0	1	255,5	195	255	SP7: RL+"x2=1"+"x4=1"+"x1=1" SP8: RL+"x2=1"+"x4=1"+"x1=0"	60	23,5%
{SP5,SP6,SP7,SP8}	SP7						195	255	Impossível	60	23,5%
{SP5,SP6,SP8}	SP8	0	1	0,9	1	188,29	195	215	abandonado por avaliação	20	9,3%
{SP5,SP6}	SP6	1	0	0	1	196	196	215	Atualização incumbente	19	8,8%
{SP5}	SP5	1	0	1	0,872	206,69	196	206	SP9: RL+"x2=0"+"x3=1"+"x4=1" SP10: RL+"x2=0"+"x3=1"+"x4=0"	10	4,9%
{SP9,SP10}	SP10	1	0	1	0	123	196	206	abandonado por avaliação	10	4,9%
{SP9}	SP9	0,8	0	1	1	203,38	196	203	SP11: RL+"x2=0"+"x3=1"+"x4=1"+"x1=1" SP12: RL+"x2=0"+"x3=1"+"x4=1"+"x1=0"	7	3,4%
{SP11,SP12}	SP11						196	203	impossível	7	3,4%
{SP12}	SP12	0	0	1	1	119	196		abandonado por avaliação	7	3,4%
{}									incumbente é ótima	0	0,0%

Solução ótima $x_1=x_4=1$, $x_2=x_3=0$, $z=196$

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Exemplo com variáveis inteiras gerais

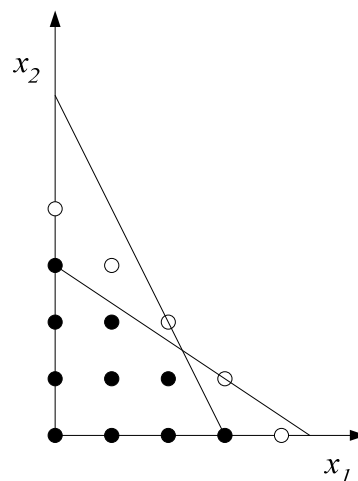
$$\text{Max } z = 3x_1 + 4x_2$$

s.a :

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$x_1, x_2 \geq 0$ e inteiros

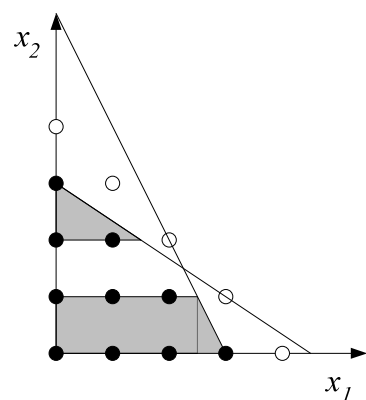
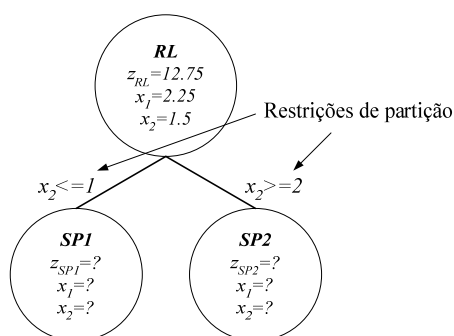


FA, IOO

17

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Variável de partição escolhida arbitrariamente

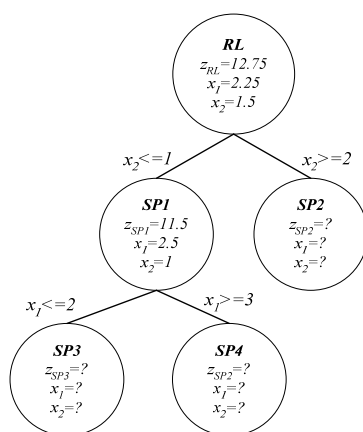


FA, IOO

18

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Pesquisa em “profundidade”: depois de SP1 é resolvido SP3 ou SP4 que estão num nível inferior

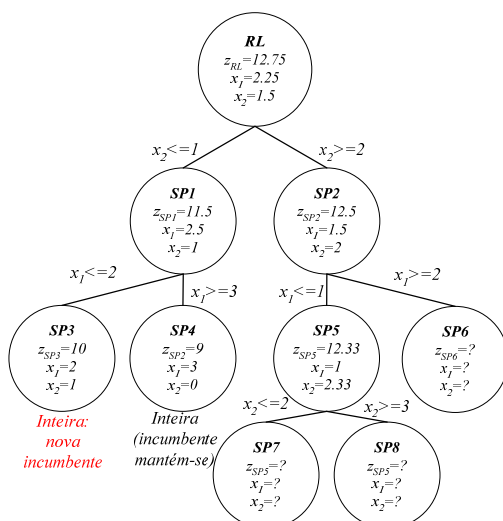


FA, IOO

19

Partição e avaliação (branch-and-bound)

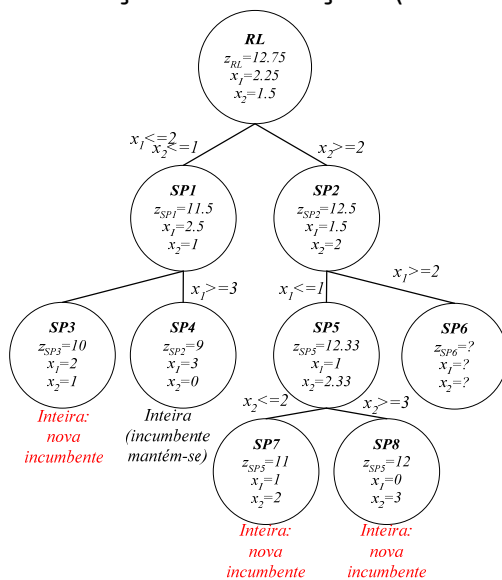
- Após a resolução de SP5, o valor da solução óptima está no intervalo $[10, 12]$



FA, IOO

20

Partição e avaliação (branch-and-bound)



- SP6 é abandonado por avaliação ($12 \leq 12$) logo a solução incumbente é a solução ótima

FA, IOO

21

Partição e avaliação (branch-and-bound)

- Outro exemplo (pesquisa em profundidade)

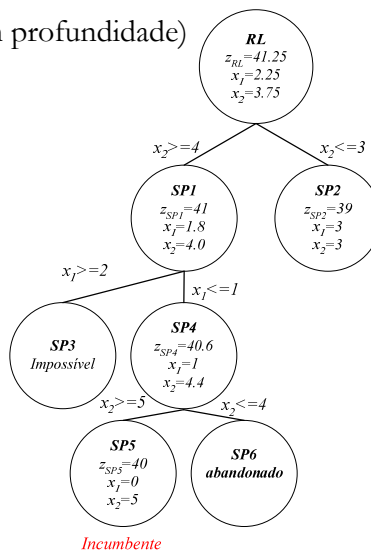
$$\text{Max } z = 5x_1 + 8x_2$$

s.a :

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$5x_1 + 9x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ e inteiros}$$



FA, IOO

22

Notas finais

- Programação inteira
 - Pode ser impossível encontrar uma solução admissível ou demonstrar a optimalidade de uma solução para problemas de média dimensão
 - Tipicamente, diferentes modelos conduzem a grandes diferenças nos tempos computacionais
 - Métodos mais eficientes combinam partição e avaliação com introdução de restrições (cortes) que removem soluções fraccionárias (branch-and-cut)
- Alternativas à programação inteira:
 - (Meta-)Heurísticas
 - incorporam componentes específicas do problema
 - menos tempo computacional, tipicamente sem garantia de qualidade da solução
 - Métodos híbridos
 - integração de programação inteira, métodos heurísticos e conhecimento específico do problema

FA, IOO

23